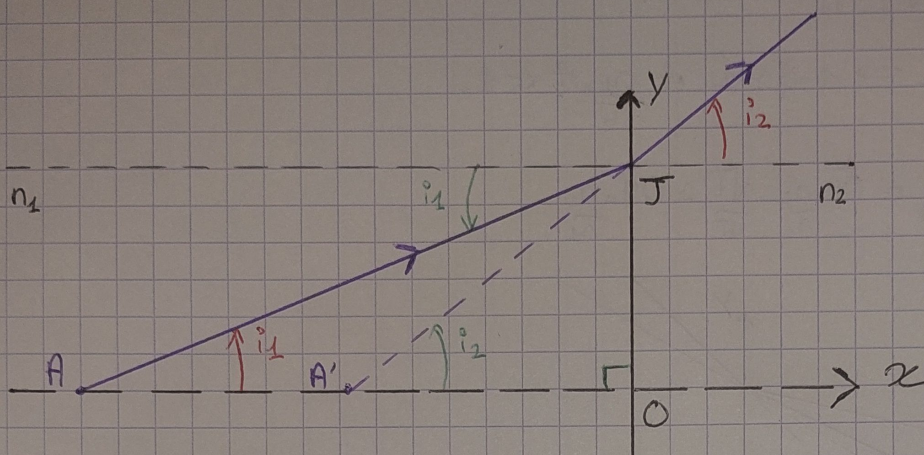


TD05: Exercice 2 :

1. La nature de l'objet est réelle tandis que la nature de l'image est virtuelle.

2.



Dans le triangle, rectangle en O, $A'OJ$, on a : $\tan(i_2) = \frac{\overline{OJ}}{\overline{AO}}$ donc $\overline{AO} = \frac{\overline{OJ}}{\tan(i_2)}$

$\overline{OA'} = -\frac{\overline{OJ}}{\tan(i_2)}$

Dans le triangle, rectangle en O, $A'OJ$, on a : $\tan(i_1) = \frac{\overline{OJ}}{-\overline{OA}}$ donc $\overline{OJ} = -\tan(i_1)\overline{OA}$

Alors $\overline{OA'} = -\frac{(-\tan(i_1)\overline{OA})}{\tan(i_2)} = \frac{\tan(i_1)\overline{OA}}{\tan(i_2)} = \frac{\sin(i_1)\cos(i_2)\overline{OA}}{\cos(i_1)\sin(i_2)}$

Or $\cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta}$ donc $\overline{OA'} = \frac{\sin(i_1)\sqrt{1-\sin^2(i_2)}\overline{OA}}{\sqrt{1-\sin^2(i_1)}\sin(i_2)}$

D'après la 3^{ème} loi de Snell-Descartes : $n_1\sin(i_1) = n_2\sin(i_2) \Leftrightarrow \sin(i_2) = \frac{n_1}{n_2}\sin(i_1)$

Donc $\overline{OA'} = \frac{n_2\sin(i_1)\sqrt{1-(\frac{n_1}{n_2}\sin(i_1))^2}\overline{OA}}{n_1\sin(i_1)\sqrt{1-\sin^2(i_1)}}$

Finalement : $\overline{OA'} = \frac{\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2(i_1)}}{n_2\sqrt{1-\sin^2(i_1)}}\overline{OA}$

3. Le système n'est pas rigoureusement stigmatique puisque $\overline{OA'}$ dépend de i_1 .

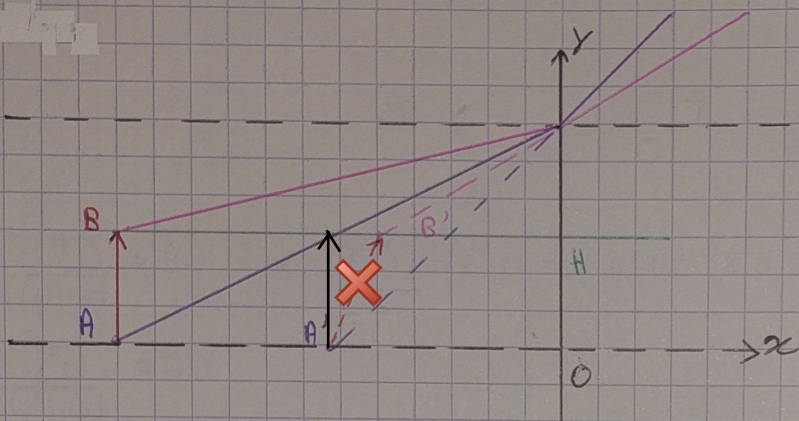
Donc $\overline{OA'} = F(\overline{OA}, i_1)$ ce qui ne correspond pas à un système rigoureusement stigmatique puisque l'image A' dépend de la longueur d'onde du rayon et donc ne donnera pas de l'objet A un unique point image A' .

4a. En utilisant l'approximation des petits angles, on a que $\sin(i_1) \approx i_1$.

$$\text{Donc } \overline{OA'} \approx \overline{OA} \cdot \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 x_{i_1}^2}}{\sqrt{1 - i_1^2}}$$

$$\text{Or } i_1 \ll 1 \text{ rad} \Rightarrow i_1^2 \ll 1 \Rightarrow 1 - i_1^2 \approx 1 \text{ et } \frac{n_2}{n_1} x_{i_1}^2 \ll 1.$$

$$\text{Alors, } \overline{OA'} \approx \overline{OA} \cdot \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sqrt{1 - 0}}{\sqrt{1 - 0}} \approx \overline{OA} \cdot \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{1}} \approx \overline{OA} \cdot \frac{n_2}{n_1}$$



$$\overline{AB'} \approx \overline{AB} \cdot \frac{n_2}{n_1}$$